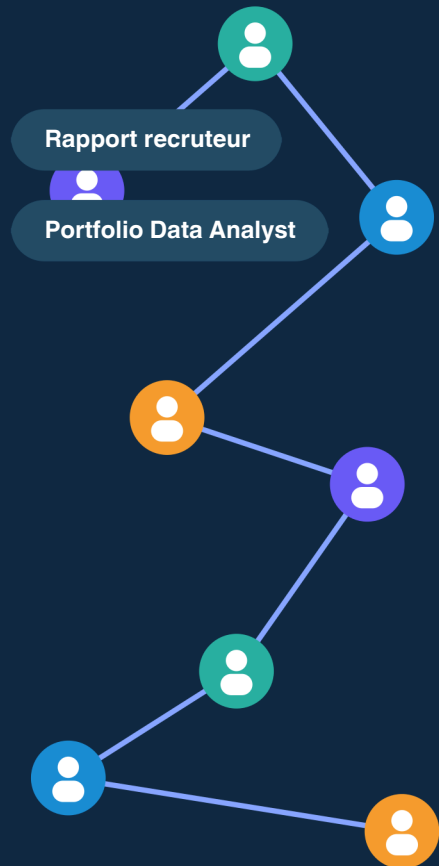




Analyse RH & prédiction du turnover des employés

Un README visuel et simplifié pour comprendre les facteurs associés au départ des salariés, évaluer un risque d'attrition et proposer des actions RH concrètes.

P Employes
1 470

D Departs
237

% Attrition
16,12%

M Recall
63,8%
modele retenu

Objectif du projet

Transformer des données RH en outil d'aide à la décision : chiffres clés, facteurs de risque, analyse statistique, modèle prédictif et recommandations de rétention.

Python

pandas

scikit-learn

Streamlit

Statistiques

1. Comprendre le projet

La question centrale

Comment identifier les profils et conditions les plus associés au départ des employés ?

Données utilisées

P

Employés

Âge, poste, département, ancienneté

T

Travail

Heures supplémentaires, déplacements, distance

C

Carrière

Salaire, niveau, expérience, promotions

S

Satisfaction

Job satisfaction, environnement, équilibre

Livrables créés

Notebooks Python

Nettoyage, exploration, statistiques et modélisation.

Application Streamlit

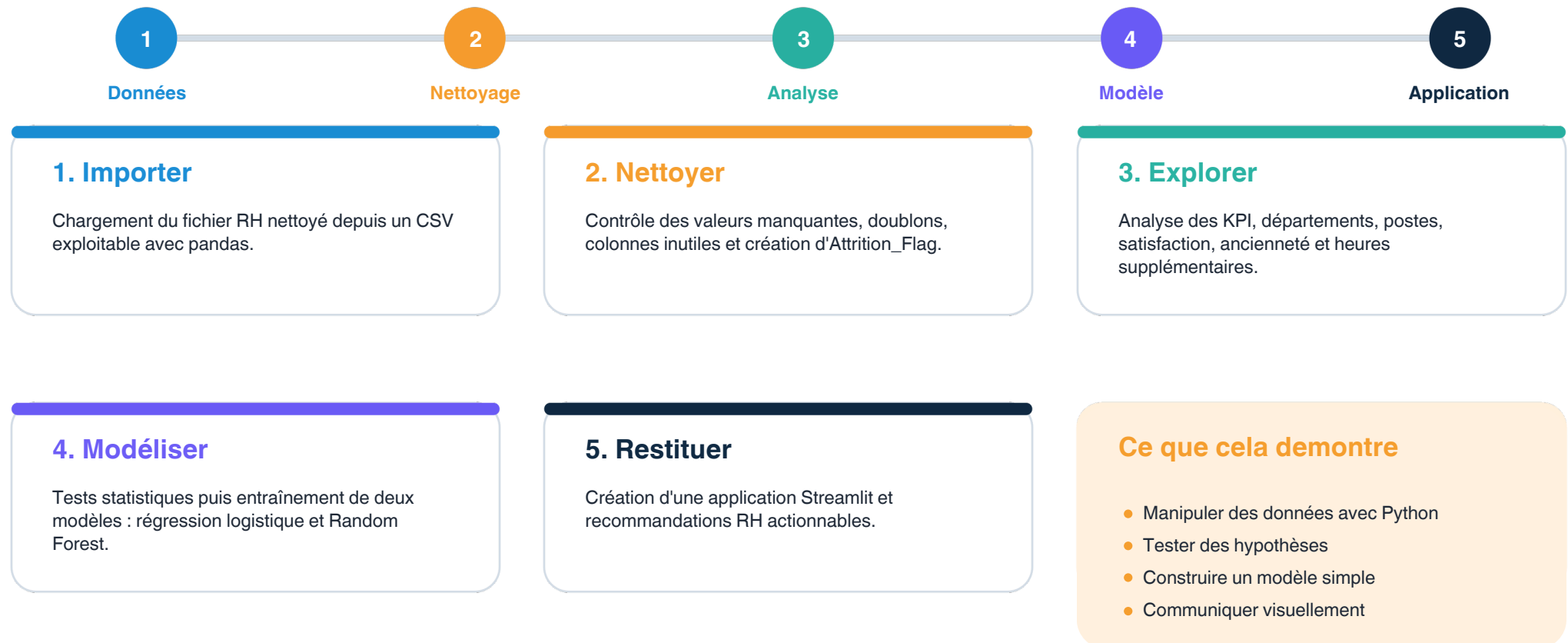
KPI, analyse des facteurs, simulateur et recommandations.

Documentation

README technique + rapport recruteur clair et visuel.

2. Démarche de travail

De la donnée brute à l'aide à la décision



3. Vue d'ensemble RH

Chiffres clés du dataset

P Employés

1470

D Employés partis

237

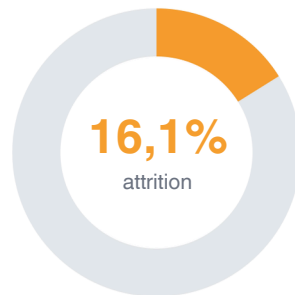
% Taux d'attrition

16,12%

A Ancienneté moy.

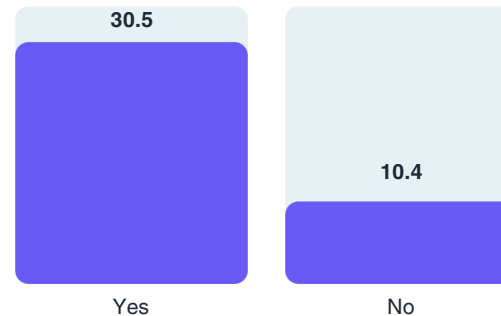
7,0 ans

Taux d'attrition

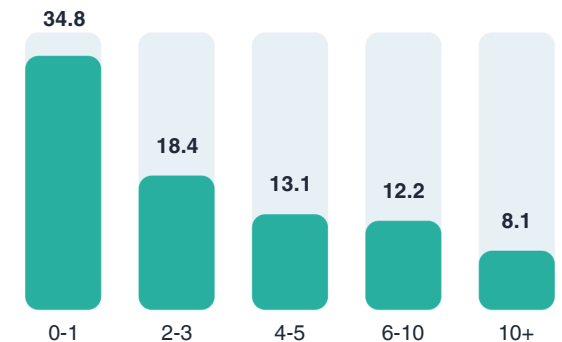


Environ 1 employé sur 6 a quitté l'entreprise dans ce dataset.

Attrition selon les heures supp.



Attrition selon l'ancienneté



Lecture rapide

Les heures supplémentaires et la faible ancienneté ressortent comme deux signaux forts. Les nouveaux employés semblent particulièrement exposés, ce qui oriente les recommandations vers l'onboarding et le suivi de la charge de travail.

4. Analyse des facteurs

Profils et conditions les plus exposés

Heures supplémentaires

Taux d'attrition beaucoup plus élevé lorsque OverTime = Yes.

Postes à risque

Sales Representative et Laboratory Technician ressortent fortement.

Satisfaction

Les indicateurs de satisfaction sont statistiquement associés aux départs.

Taux d'attrition par poste



Signaux statistiques

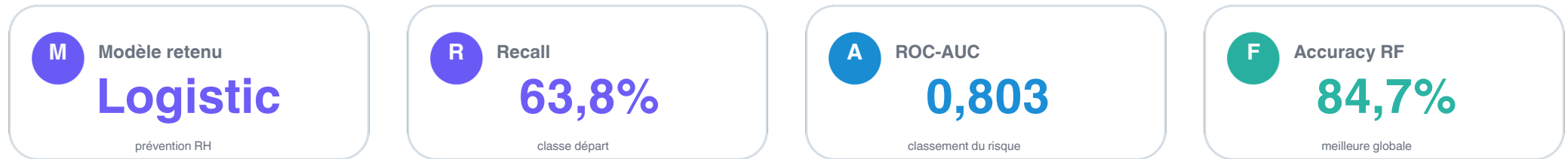
- OverTime $p < 0,001$
- JobRole $p < 0,001$
- BusinessTravel $p < 0,001$
- WorkLifeBalance $p = 0,001$
- Department $p = 0,005$

Lecture prudente

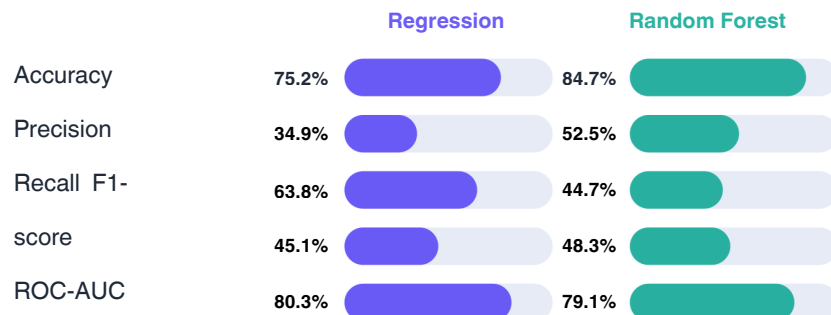
Ces résultats indiquent des associations statistiques. Ils ne prouvent pas qu'une variable cause directement le départ, mais ils aident à prioriser les analyses et les actions RH.

5. Modèle prédictif

Comparer performance globale et détection du risque



Comparaison des modeles



Variables importantes - Random Forest

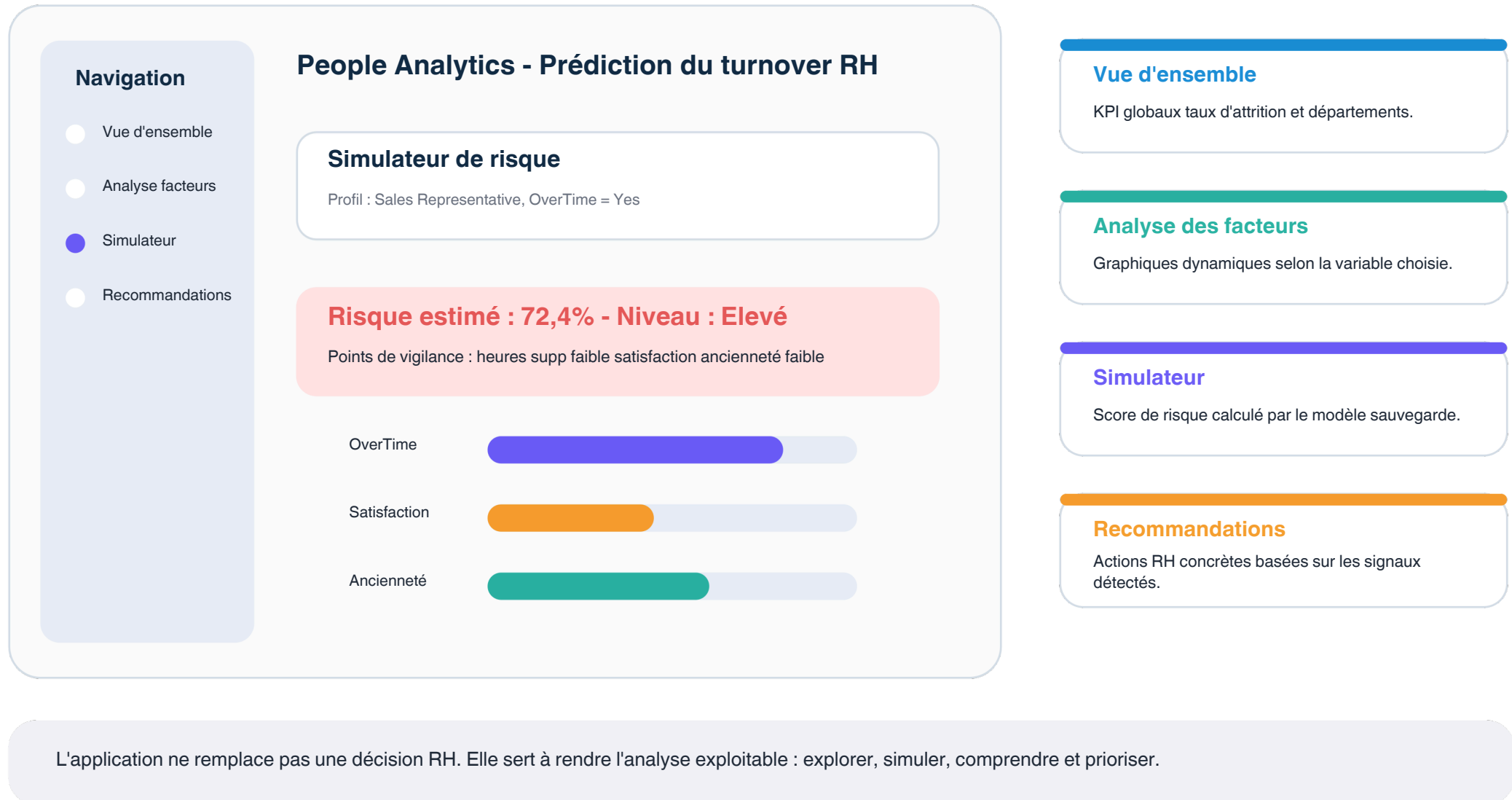


Choix du modèle final

La régression logistique a été retenue pour l'application car elle détecte davantage d'employés partis. Dans un usage RH préventif, rater moins de profils à risque est plus utile qu'une accuracy globale plus élevée.

6. Application Streamlit

Un livrable interactif pour un utilisateur métier



7. Synthèse et recommandations

Constats clés

Constats clés

- Le taux d'attrition global est de 16,12%.
- Les heures supplémentaires sont fortement associées aux départs.
- Les nouveaux employés 0-1 an sont plus exposés.
- Certains postes ressortent davantage : Sales Representative, Laboratory Technician.

Recommandations

- Suivre la charge de travail et limiter les heures supplémentaires répétées.
- Renforcer l'onboarding sur les 12 premiers mois.
- Mettre en place des entretiens ciblés pour les profils à risque.
- Analyser les conditions des postes les plus exposés.

Limites de l'analyse

- Le modèle identifie des associations, pas des causalités.
- Le dataset est un jeu de données d'entraînement et non une base RH interne réelle.
- Les résultats devraient être complétés par des données qualitatives.
- Un score de risque doit rester un support d'aide à la décision humaine.



Conclusion

Ce projet montre une démarche Data Analyst complète : nettoyage, analyse exploratoire, tests statistiques, modélisation, application interactive et recommandations. Il reste volontairement simple et explicable, pour être crédible en entretien junior.